05 水溶液の性質　溶質・溶解度・再結晶・濃度

① 水溶液とは　―溶質・溶媒・溶液と、水溶液の特徴―

溶質＝とける物質　　溶媒＝とかす液体



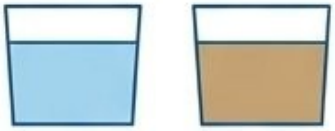
溶液（水溶液）＝溶質＋溶媒＝125g

溶質（ようしつ）
とけている物質（例：食塩）

溶媒（ようばい）
とかしている液体（例：水）

溶液＝溶質＋溶媒
溶媒が水のとき「水溶液（すいようえき）」
※　とけても質量は消えない

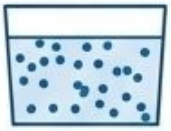
① 透明（色つきもOK）



○ 透明　　× にごる

青い硫酸銅水溶液もOK

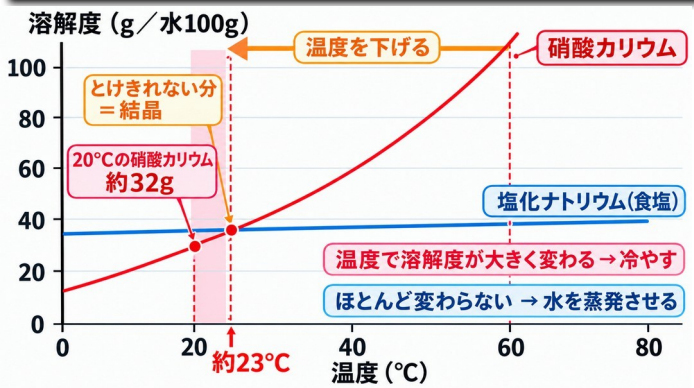
② どこも濃さが同じ



均一（きんいつ）
時間がたっても
下にたまらない

水溶液かどうかの見分け方
・すき通っている（透明）か
・色がついていても透明なら　OK
・時間がたっても下にたまらないか
泥水・牛乳はにごっている
→ 水溶液ではない

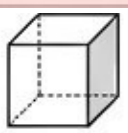
② 溶解度と再結晶



溶解度＝水　100g　にとける最大の質量〔　g　〕
飽和水溶液＝限界までとかした水溶液
結晶＝規則正しい形をした純粋な固体

① 温度を下げる（冷やす）
硝酸カリウム・ミョウバン
溶解度が温度で
大きく変わる物質

② 水を蒸発させる
塩化ナトリウム（食塩）
溶解度が温度で
ほとんど変わらない物質


塩化ナトリウム
（立方体）


硝酸カリウム
（針状）


ミョウバン
（正八面体）

③ 質量パーセント濃度

濃度〔%〕＝ 溶質　÷　溶液　× 100

質量パーセント濃度（のうど）[%]

$$濃度=\frac{溶質の質量\,[g]}{溶液の質量\,[g]}\times 100$$

（溶質＋溶媒）

しお÷（水＋しお）×100

例：食塩25gを水100gにとかす

$$\frac{25}{100+25}\times 100$$

＝20%

分母は「水」ではなく「食塩水」！　かくすと式が見える

塩の量を求める
とけている塩の量を求めるとき

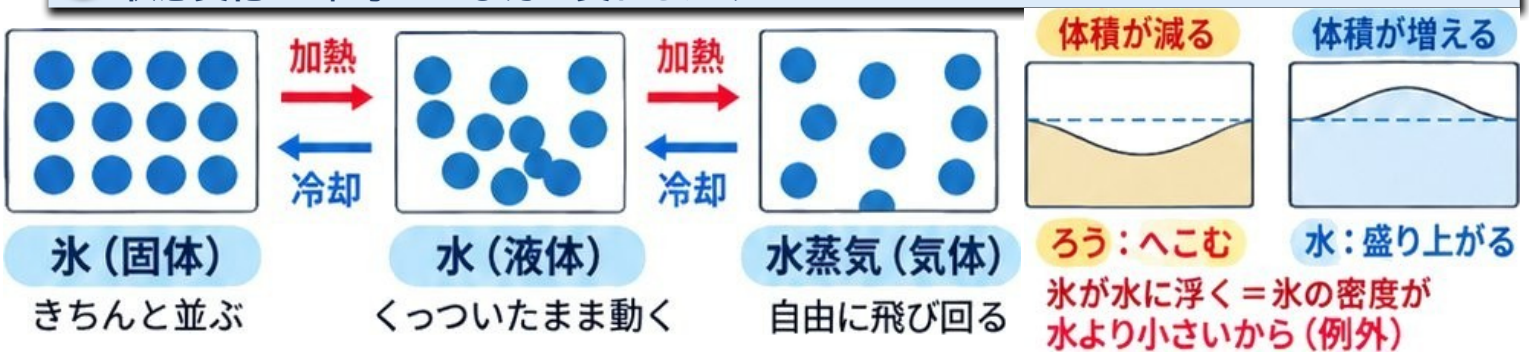


塩＝食塩水×濃度
例：10%の食塩水 200g
200×0.1＝20g
水は 200−20＝180g

入試のポイント
溶液＝溶質＋溶媒。濃度の分母は「水」ではなく「溶液」
再結晶：硝酸カリウム→冷やす／食塩→水を蒸発させる

05 状態変化　三態・融点と沸点・蒸留

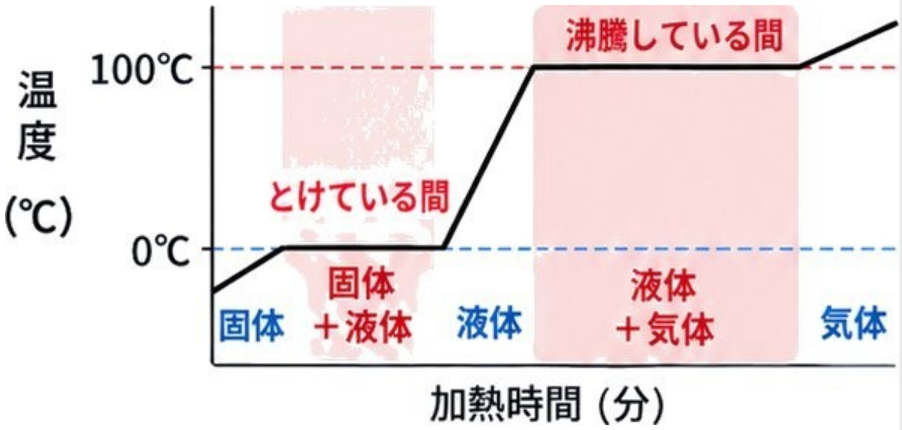
① 状態変化　―粒子の並び方が変わるだけ―



・状態変化（じょうたいへんか）では 質量は変わらない／体積は変わる（ふつうは 固体＜液体＜気体 の順に大きい）

・水は例外：液体→固体（氷）になると体積が増える → 氷は水に浮く

② 融点・沸点・凝固点



用語（水の場合）

融点＝固体がとけ始める温度（ 0℃ ）

　変化の名前：融解（ゆうかい）

凝固点＝液体が固まる温度（ 0℃ ）

　純粋な物質では 融点 ＝ 凝固点

沸点＝液体が沸騰する温度（ 100℃ ）

グラフが平ら＝ 2 つの状態が混ざる

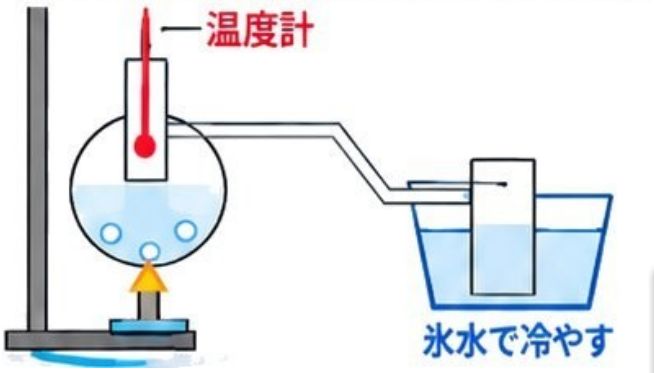
純物質…融点・沸点が決まっていて平らな所ができる

混合物…平らな所がはっきりしない

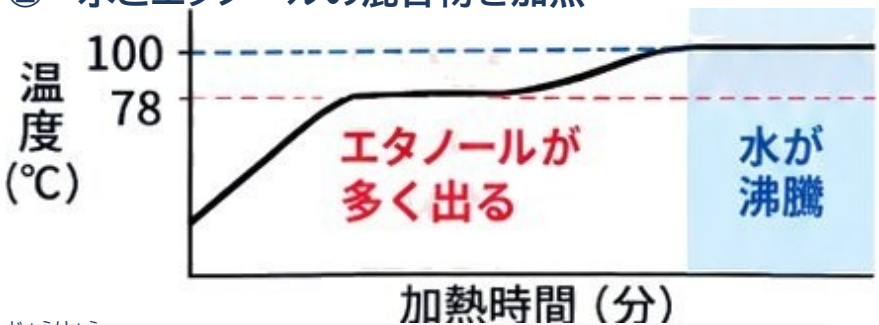
③ 蒸留と分留　―沸点のちがいで分ける―

① 蒸留の実験装置

沸騰石を入れる／温度計の球は枝の高さ



② 水とエタノールの混合物を加熱



蒸留（じょうりゅう）＝液体を熱して気体にし、冷やして液体にもどす

分留＝沸点のちがいで混合物を分けること

　（例：石油から灯油・ガソリン）

④ 状態変化の名前　※固体⇔気体に直接変わるのは昇華（例：ドライアイス）

変化の向き	固体 → 液体	液体 → 固体	液体 → 気体	気体 → 液体
名前	融解（ゆうかい）	凝固（ぎょうこ）	蒸発・気化	凝縮（ぎょうしゅく）
例	氷がとけて水に	水がこおって氷に	せんたく物がかわく	コップに水てき

入試のポイント

状態変化で質量は変わらない・体積は変わる（水は氷で体積が増える）

グラフの平らな部分＝融点・沸点。記述「固体と液体が混ざっている」

蒸留では沸点の低いエタノール（ 78℃ ）が先に多く出る

補強　質量パーセント濃度の計算と溶解度曲線の読み方

① 基本 ―「塩の量」に注目する／ 10 %は 0.1 に直す―



指でかくす

塩＝食塩水 × 濃度

食塩水＝塩 ÷ 濃度

濃度＝塩 ÷ 食塩水

10%→0.1に直してから計算する

例：食塩10g・濃度10%→食塩水と水は？

①食塩水＝塩 ÷ 濃度＝10 ÷ 0.1＝100g

②水＝食塩水 − 塩＝100 − 10＝90g

①「10 ÷ 0.1」の計算のしかた

10g
食塩水 | 0.1
(10/100)

$$食塩水 = \frac{10}{0.1} = \frac{100}{1} = 100g$$

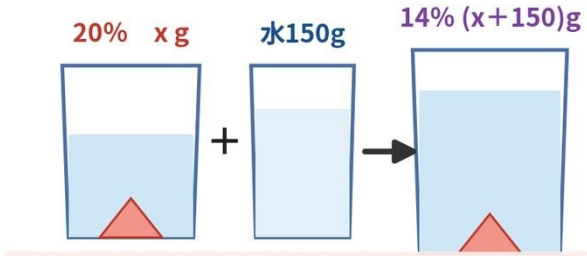
0.1 | 10 ↓小数点を右へ1つ

1 | 100

分母・分子を10倍して、分母の小数をなくす

② パターン① 水を加えてうすめる ―塩の量は変わらない―

問：20%の食塩水に水150gを足すと14%。もとの食塩水は何g？



塩の量は変わらない！（水を足しても塩はふえない）

計算のしかた（塩の量で式を立てる）

① 食塩 → 食塩 = 0.2x

x	0.2
	(20/100)

② 0.2x → 食塩 = 0.14(x+150)

x+150	0.14
	(14/100)

$0.2x = 0.14(x+150)$ ↓両辺を100倍

$20x = 14(x+150)$

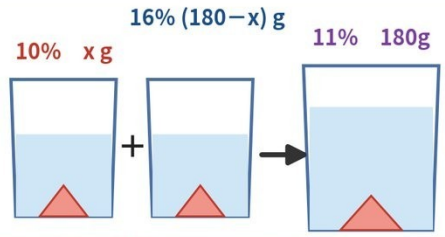
$20x = 14x + 2100$

$6x = 2100$

$x = 350g$

③ パターン② 食塩水どうしを混ぜる ―塩 + 塩 = 塩(連立方程式)―

問：10%と16%を混ぜて11%が180g。10%の食塩水は何g



塩 + 塩 = 塩　（全部で180gだから、16%は180−x）

計算のしかた（連立方程式で解く）

x	0.1	+	y	0.16	=	180	0.11
	(10/100)			(16/100)			(11/100)

10% x g + 16% y g = 11% 180g

食塩水の式

$x + y = 180 \cdots ①$

食塩の式

$0.1x + 0.16y = 180 \times 0.11$

$10x + 16y = 1980$ (100倍)

$5x + 8y = 990 \cdots ②$ (÷2)

②−①×5 で x を消す

$5x + 8y = 990$

$-) 5x + 5y = 900$

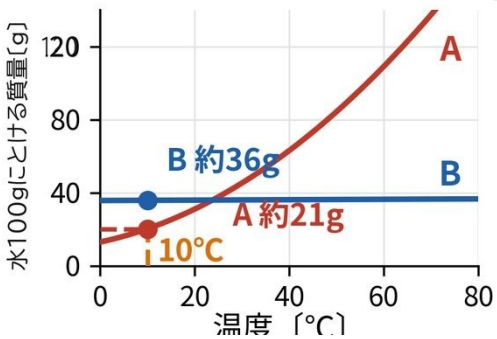
$3y = 90 \rightarrow y = 30$

$x = 180 - 30 = 150$

10% → 150g

16% → 30g

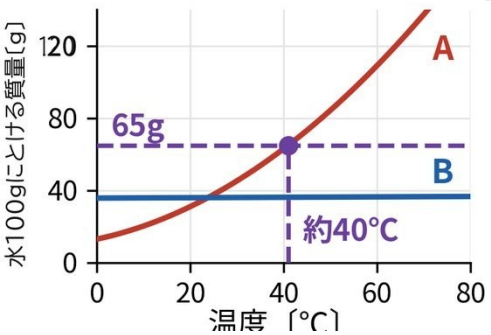
④ 溶解度曲線の読み方 ― A ＝硝酸カリウム／ B ＝塩化ナトリウム(食塩)―



① たてに読む(温度→量)

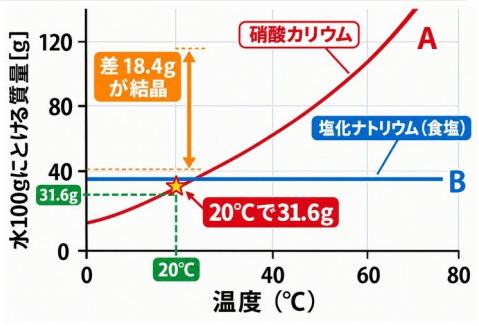
10℃ でとける量は？

A 約 21g ／ B 約 36g



② よこに読む(量→温度)

65g が結晶になり始める温度は？



③ 引き算(出る結晶の量)

水 100g に 50g とかし、20℃ まで冷やすと何 g 出る

飽和水溶液＝ 100 ＋とけた量

65g の線を引く → A の線とぶつかる所 → 約 40℃

50 − 31.6 ＝ 18.4g

結晶＝入れた量 − とける量

入試のポイント

塩＝食塩水 × 濃度　食塩水＝塩 ÷ 濃度　水＝食塩水−塩

うすめる・混ぜる問題は必ず「塩の量」で式を立てる

結晶の量＝入れた量−その温度でとける量(水が 100g でなければ比で直す)